

# 用不同语言训练计算思维

| 语言     | 计算思维维度 | 理论知识                               |
|--------|--------|------------------------------------|
| Python | 分解问题   | 问题建模；函数与模块；列表、字典、集合等数据结构；任务分解与模块化  |
| Python | 模式识别   | 变量与数据类型的共同特征；循环结构；序列处理；字符串和数据处理规律  |
| Python | 抽象     | 函数抽象；类与对象；高阶函数；迭代器与生成器；数据与操作分离；用模型 |
| Python | 算法设计   | 顺序、选择、循环等基本结构；递归；查找与排序；贪心、分治等基本思想  |
| Java   | 分解问题   | 面向对象分析；类、对象、接口和包；方法分解；继承、封装和多态；项目  |
| Java   | 模式识别   | 面向对象设计模式；集合框架；异常处理模式；输入输出模式；常见结构，  |
| Java   | 抽象     | 接口与抽象类；封装；泛型；继承与多态；抽象数据类型；依赖关系和职责  |
| Java   | 算法设计   | 基本算法与数据结构；递归与迭代；时间复杂度和空间复杂度；排序、查找  |
| C/C++  | 分解问题   | 结构化程序设计；函数、结构体、类；指针与数组；文件和模块；C++中的 |
| C/C++  | 模式识别   | 数组、链表、栈、队列、树和图等数据结构；指针操作模式；内存管理模式  |
| C/C++  | 抽象     | 抽象数据类型；结构体与类；封装、继承和多态；指针与引用；模板和泛型  |

|       |      |                                   |
|-------|------|-----------------------------------|
| C/C++ | 算法设计 | 控制结构；递归与回溯；分治、贪心、动态规划；指针和内存相关算法；复 |
|-------|------|-----------------------------------|

使用说明

- **Python**：重点训练问题表达、快速验证、数据处理和算法迁移。
- **Java**：重点训练面向对象建模、模块化设计和大型程序组织能力。
- **C/C++**：重点训练底层数据表示、内存管理、数据结构和算法效率意识。
- 三种语言虽然语法和应用场景不同，但都应围绕四个核心问题展开：  
如何拆解问题？能否发现规律？如何提炼本质？怎样设计高效步骤？